LAPORAN TUGAS

Struktur Data

“Single LinkedList”

DISUSUN OLEH:

ABDUL JABBAR

2511533021

DOSEN PENGAMPU:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM:

SHERLY SUKMADIRA

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

1. Deskripsi Tugas

Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep Single Linked List yang bekerja secara dinamis menggunakan pointer (referensi antar node). Tema tugas kali ini adalah Simulasi Antrian Rumah Sakit. Mahasiswa diwajibkan membuat program yang mensimulasikan sistem pendaftaran antrian pasien, di mana setiap pasien direpresentasikan sebagai sebuah node yang memiliki pointer ke pasien berikutnya. Pasien yang pertama kali mendaftar akan menjadi pasien pertama yang dipanggil (FIFO — First In, First Out).

2. Aturan Penamaan (Wajib Dipatuhi)

1. Nama Kelas : Gunakan NIM lengkap.

Contoh : Pasien_2411531005 dan RumahSakit_2411531005.

2. Nama Variabel dan Method : Setiap variabel dan method wajib menggunakan 4 digit terakhir NIM.

Contoh : String namaPasien_1005, String penyakit_1005.

3. Pointer next : Variabel pointer ke node berikutnya juga wajib diberi akhiran 4 digit NIM.

Contoh : Pasien_2411531005 next_1005.

3. Struktur Program

1. Kelas ADT Pasien (Pasien_NIMLengkap)

Atribut :

- Nama Pasien
- Keluhan / Penyakit
- Nomor Antrian (int)
- Pointer next ke node Pasien berikutnya

Method :

- Constructor untuk menginisialisasi semua atribut.
- Selektor (Getter) untuk setiap atribut.
- Mutator (Setter) untuk setiap atribut termasuk pointer next.

2. Kelas Driver (RumahSakit_NIMLengkap)

- Daftarkan Pasien (Insert at Tail) : Menambahkan node pasien baru di akhir linked list. Jika list kosong, node baru langsung menjadi head. Gunakan sebuah variabel counter untuk menyimpan nomor antrian terakhir. Setiap kali fungsi Daftarkan Pasien dipanggil, nomor antrian akan bertambah secara otomatis (*auto-increment*).
- Panggil Pasien (Delete Head) : Menghapus node terdepan dan menampilkan data pasien yang dipanggil. Head digeser ke node berikutnya.
- Tampilkan Antrian (Display) : Menelusuri linked list dari head hingga null dan menampilkan semua data pasien beserta posisinya.
- Cari Pasien (Search) : Pencarian dilakukan berdasarkan nama pasien secara CaseInsensitive (tidak membedakan huruf besar dan kecil). Tampilkan pesan jika tidak ditemukan.
- Cek Status Antrian : Menampilkan jumlah total pasien dan informasi pasien terdepan. Tampilkan pesan jika list kosong.

4. Contoh Tampilan Output Program

=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2411531005 ===

1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar

Pilihan: 1

Masukkan Nama Pasien : Budi Santoso

Masukkan Keluhan : Demam

Pasien berhasil didaftarkan! Nomor Antrian: 1

5. Kriteria Penilaian

1. Ketepatan struktur dan pemahaman konsep Single Linked List (pointer next, FIFO).

2. Kesesuaian aturan penamaan kelas dan variabel.

3. Kelengkapan dan kebenaran semua operasi yang diminta.

4. Penanganan kondisi list kosong (tidak boleh error).

5. Kerapihan kode dan pemberian komentar pada bagian logika linked list.

6. Kode tugas dicommit ke github.

7. Pastikan laporan tugas ditambahkan pada laporan praktikum dibuat dengan rapi dan penjelasan yang detail serta tampilkan screenshot outputnya.

Kode Program

```java
package pekan5_2511533021;

public class Pasien_2511533021 {
    String namaPasien_3021;
    String penyakit_3021;
    int nomorAntrian_3021;
    Pasien_2511533021 next_3021;

    // Constructor
    public Pasien_2511533021(String namaPasien_3021, String penyakit_3021, int nomorAntrian_3021) {
        this.namaPasien_3021 = namaPasien_3021;
        this.penyakit_3021 = penyakit_3021;
        this.nomorAntrian_3021 = nomorAntrian_3021;
        this.next_3021 = null;
    }

    // Getter
    public String getNamaPasien_3021() {
        return namaPasien_3021;
    }

```

```java
    }

    public String getPenyakit_3021() {
        return penyakit_3021;
    }

    public int getNomorAntrian_3021() {
        return nomorAntrian_3021;
    }

    public Pasien_2511533021 getNext_3021() {
        return next_3021;
    }

    // Setter
    public void setNamaPasien_3021(String namaPasien_3021) {
        this.namaPasien_3021 = namaPasien_3021;
    }

    public void setPenyakit_3021(String penyakit_3021) {
        this.penyakit_3021 = penyakit_3021;
    }

    public void setNomorAntrian_3021(int nomorAntrian_3021) {
        this.nomorAntrian_3021 = nomorAntrian_3021;
    }

    public void setNext_3021(Pasien_2511533021 next_3021) {
        this.next_3021 = next_3021;
    }
}
```

1. Package
   package rumahsakit_2511533021 digunakan untuk mengelompokkan class agar program lebih terstruktur.

2. Deklarasi Class Pasien_2511533021

Class ini digunakan untuk merepresentasikan data pasien dalam sistem antrian rumah sakit.

3. Deklarasi Atribut

- namaPasien_3021 : menyimpan nama pasien
- penyakit_3021 : menyimpan jenis penyakit pasien
- nomorAntrian_3021 : menyimpan nomor antrian pasien
- next_3021 : pointer yang menghubungkan ke pasien berikutnya dalam linked list

4. Constructor

Digunakan untuk menginisialisasi data pasien saat objek dibuat.

Nilai nama pasien, penyakit, dan nomor antrian langsung diisi.

next diatur null karena belum terhubung ke node lain.

5. Getter

- getNamaPasien_3021() untuk mengambil nama pasien
- getPenyakit_3021() untuk mengambil penyakit pasien
- getNomorAntrian_3021() untuk mengambil nomor antrian
- getNext_3021() untuk mengambil node berikutnya

6. Setter

- setNamaPasien_3021() untuk mengubah nama pasien
- setPenyakit_3021() untuk mengubah penyakit pasien
- setNomorAntrian_3021() untuk mengubah nomor antrian
- setNext_3021() untuk mengatur hubungan ke node berikutnya

7. Konsep Linked List

Setiap objek pasien berfungsi sebagai node yang terhubung dengan node lain melalui next.

8. Fungsi Class

Class ini berfungsi sebagai ADT untuk menyimpan data pasien dalam sistem antrian berbasis Single Linked List.

```java
package pekan5_2511533021;

import java.util.Scanner;

public class RumahSakit_2511533021 {
    static Pasien_2511533021 head_3021 = null;
    static int counter_3021 = 0;

    // INSERT (Daftarkan Pasien)
    public static void insertPasien_3021(String nama_3021, String penyakit_3021) {
        counter_3021++;
        Pasien_2511533021 pasienBaru_3021 = new Pasien_2511533021(nama_3021, penyakit_3021, counter_3021);

        if (head_3021 == null) {
            head_3021 = pasienBaru_3021;
        } else {
            Pasien_2511533021 temp_3021 = head_3021;
            while (temp_3021.getNext_3021() != null) {
                temp_3021 = temp_3021.getNext_3021();
            }
            temp_3021.setNext_3021(pasienBaru_3021);
        }

        System.out.println("Pasien berhasil didaftarkan! Nomor Antrian: " + counter_3021);
    }

    // DELETE HEAD (Panggil Pasien)
    public static void deleteHead_3021() {
        if (head_3021 == null) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
        } else {
```

```java
            System.out.println("Memanggil Pasien:");
            System.out.println("Nama: " + head_3021.getNamaPasien_3021());
            System.out.println("Keluhan: " + head_3021.getPenyakit_3021());
            System.out.println("Nomor Antrian: " + head_3021.getNomorAntrian_3021());

            head_3021 = head_3021.getNext_3021();
        }
    }

    // DISPLAY
    public static void display_3021() {
        if (head_3021 == null) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
        } else {
            Pasien_2511533021 temp_3021 = head_3021;
            while (temp_3021 != null) {
                System.out.println("No: " + temp_3021.getNomorAntrian_3021() +
                        " | Nama: " + temp_3021.getNamaPasien_3021() +
                        " | Keluhan: " + temp_3021.getPenyakit_3021());
                temp_3021 = temp_3021.getNext_3021();
            }
        }
    }

    // SEARCH (Case Insensitive)
    public static void search_3021(String nama_3021) {
        Pasien_2511533021 temp_3021 = head_3021;
        boolean ditemukan_3021 = false;

        while (temp_3021 != null) {
            if (temp_3021.getNamaPasien_3021().equalsIgnoreCase(nama_3021)) {
```

```java
                System.out.println("Pasien ditemukan!");
                System.out.println("Nama: " + temp_3021.getNamaPasien_3021());
                System.out.println("Keluhan: " + temp_3021.getPenyakit_3021());
                System.out.println("Nomor Antrian: " + temp_3021.getNomorAntrian_3021());
                ditemukan_3021 = true;
                break;
            }
            temp_3021 = temp_3021.getNext_3021();
        }

        if (!ditemukan_3021) {
            System.out.println("Pasien tidak ditemukan!");
        }
    }

    // CEK STATUS
    public static void cekStatus_3021() {
        if (head_3021 == null) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
        } else {
            int jumlah_3021 = 0;
            Pasien_2511533021 temp_3021 = head_3021;

            while (temp_3021 != null) {
                jumlah_3021++;
                temp_3021 = temp_3021.getNext_3021();
            }

            System.out.println("Jumlah pasien: " + jumlah_3021);
            System.out.println("Pasien terdepan:");
            System.out.println("Nama: " + head_3021.getNamaPasien_3021());
```

```java
            System.out.println("Nama: " + head_3021.getNamaPasien_3021());
            System.out.println("Keluhan: " + head_3021.getPenyakit_3021());
        }
    }

    // MAIN MENU
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input_3021 = new Scanner(System.in);
        int pilihan_3021;

        do {
            System.out.println("\n=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533021 ===");
            System.out.println("1. Daftarkan Pasien");
            System.out.println("2. Panggil Pasien");
            System.out.println("3. Tampilkan Antrian");
            System.out.println("4. Cari Pasien");
            System.out.println("5. Cek Status Antrian");
            System.out.println("6. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan_3021 = input_3021.nextInt();
            input_3021.nextLine();

            switch (pilihan_3021) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan Nama Pasien: ");
                    String nama_3021 = input_3021.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Keluhan: ");
                    String penyakit_3021 = input_3021.nextLine();
                    insertPasien_3021(nama_3021, penyakit_3021);
                    break;
```

```java

                case 2:
                    deleteHead_3021();
                    break;

                case 3:
                    display_3021();
                    break;

                case 4:
                    System.out.print("Masukkan nama yang dicari: ");
                    String cari_3021 = input_3021.nextLine();
                    search_3021(cari_3021);
                    break;

                case 5:
                    cekStatus_3021();
                    break;

                case 6:
                    System.out.println("Terima kasih!");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            }

        } while (pilihan_3021 != 6);
    }
}
```

1. Atribut Static

   - head_3021 : menunjuk ke pasien pertama dalam antrian

   - counter_3021 : digunakan untuk memberi nomor antrian secara otomatis

2. Method insertPasien_3021

   Digunakan untuk menambahkan pasien ke dalam antrian.

   Nomor antrian akan bertambah otomatis.

   Jika antrian kosong, pasien menjadi head.

   Jika tidak, pasien ditambahkan di bagian akhir linked list.

3. Method deleteHead_3021

   Digunakan untuk memanggil atau menghapus pasien terdepan.

   Menampilkan data pasien yang dipanggil.

   Setelah itu head dipindahkan ke pasien berikutnya.

4. Method display_3021

Digunakan untuk menampilkan seluruh antrian pasien.

Menelusuri linked list dari head sampai akhir.

5. Method search_3021

Digunakan untuk mencari pasien berdasarkan nama. Menggunakan equalsIgnoreCase agar tidak sensitif terhadap huruf besar/kecil. Menampilkan data pasien jika ditemukan.

6. Method cekStatus_3021

Digunakan untuk mengecek kondisi antrian.

Menampilkan jumlah pasien dalam antrian.

Menampilkan data pasien terdepan.

7. Method main

Merupakan titik awal eksekusi program.

8. Menu Program

Program menyediakan pilihan:

- Daftarkan Pasien
- Panggil Pasien
- Tampilkan Antrian
- Cari Pasien
- Cek Status Antrian
- Keluar

9. Input Pilihan

Scanner digunakan untuk membaca pilihan menu dan data pasien.

10. Percabangan switch

    Digunakan untuk menjalankan perintah sesuai pilihan pengguna.

11. Perulangan do-while

    Program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar.

12. Konsep Linked List

    Data pasien disimpan dalam bentuk node yang saling terhubung melalui pointer next.

13. Konsep Antrian

    Antrian menggunakan prinsip FIFO (First In First Out), yaitu pasien yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu.

Output

```
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533021 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Nama Pasien: Budi Santoso
Masukkan Keluhan: Demam
Pasien berhasil didaftarkan! Nomor Antrian: 1

=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511533021 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
```